广州市AI养老场景与政府试点推广决策·最终研究报告

项目：筑工杯·广州市AI养老研究

题目：从场景清单到有效服务——广州市AI养老应用场景的需求匹配与推广优先序研究

版本：最终研究报告（2026-10-20）

证据基础：深挖证据库 **112 条**（W1 32 / W2 28 / W3 27 / W4 17 / W5 4 / W6 4；等级 A 49 / B 6 / C 3 / D 19 / E 35；核验状态 已核验 103 / 失败 6 / 待核 3）

评价框架：冻结的 **7 维度 16 项指标**（A1—G2），本轮**未新增、未删除、未赋权、未评分**

方法：**硬门槛 + 多维证据比较 + 情境化判断**；不使用 AHP / TOPSIS / 熵权 / 综合评分 / 人工权重 / 0—100 分 / 场景总分排名

配套交付

- `广州市AI养老场景评价与比较_最终汇总表.xlsx`
- `S1_S5_关键证据闭环最终版.md`
- `机构取证清单_最终版.xlsx`

第一部分 研究结论摘要

1. 七条核心结论

> **锚点性质说明（必读）**：广州本地 2,111 例 MMSE / MoCA 研究是**本地传统量表性能锚点，不是当前 AI 项目的现成配对对照组**；两者人群、时间、施测方式与场景均不同。**当前不能说 AI 优于传统筛查。**

结论一：AI养老不能简单等同于"智慧养老"或"智能化养老"。

本研究发现，广州养老服务中大量使用"智慧""智能""智能化"表述，但这些表述**既不等于人工智能，也不构成AI能力证据。**逐条核验后，在S1核心公共服务相关的政策和项目文件中，“AI”表述仍较少，且大量“智能 / 智慧 / 智能化”表述不能直接等同于AI能力。与此同时，**S5已有市卫健委第4062号A级文件明确点名SMART互动式AI认知早筛系统和粤脑康筛查系统。因此，判断AI属性必须回到具体项目、具体功能与具体型号；既不得由“出现AI字样”推断AI能力，也不得由“未出现AI字样”推断非AI。**

结论二：广州现有公共养老服务中，真正可以确认AI属性的项目仍然有限。

可以确认的AI系统集中在**认知筛查**方向：南方医科大学珠江医院 **SMART互动式AI认知早筛系统**、广州医科大学附属第二医院**粤脑康 / BrainCom忆脑康**系统——两者均被广州市卫生健康委员会第4062号答复**逐字点名**（A级）。相比之下，广州规模最大的居家安全监测载体（"平安通"、家庭养老床位智能化改造）在政策文本层面**未见"AI"表述。**

结论三：不同场景的证据成熟度差异很大。

S1（居家被动安全监测）与S5（认知筛查）已积累到"可逐项比较"的证据密度（**两场景及其参照共110条**：S1 56 + S1_reference 14 + S5 25 + S5_reference 15；**另有S2的2条证据**，合计证据库112条）；而S2、S3、S4、S6、S7、S8在**效果与运行数据**上仍接近空白，S9、S10 属扩展观察项。**证据成熟度不能与技术热度混为一谈。**

结论四：当前最值得进入正式比较评估的是 S5。

S5 是唯一**"双方都有可核证据"**的场景：非AI侧有广州本地 2,111 例 MMSE/MoCA 研究（CDR金标准、含敏感度 / 特异度）；AI侧有被官方文件点名的真实系统与明确部署。**因此它已经具备开展正式比较评估的基本设计条件：存在明确AI系统、现实非AI参照以及广州本地传统量表性能基线；但尚未取得同条件AI验证数据，因此目前仍不能直接比较AI与传统方案的实际效能。**

结论五：S1 具有继续研究价值，但首先需要确认AI属性及AI相对于传统呼援的增量。

"S1核心公共服务载体的AI属性目前缺乏充分的一手官方证据支持。" 广州"平安通"、家庭养老床位智能化改造等真实公共服务已经存在，但**现有官方材料不足以证明AI已经成为这些核心公共服务流程的稳定组成部分。**因此，S1 的下一步不是扩大部署，而是先回答"AI在这些项目里到底做了什么、相对传统呼援增加了什么"。

结论六：当前阶段不宜给场景进行总分排名。

关键指标的分母、参照、观察期与运行记录尚不齐全。此时合成分数会把"证据不足"误写成"表现较差或较好"，也会造成需求、服务缺口与运行事实的重复计分。**"证据不足"本身就是研究结果。**

结论七：政府应该按照"研究→试点→验证→推广"的证据链推进，而不是直接按照技术热度推广。

安全、隐私、责任与退出机制属**硬门槛**，不能被其他指标的优势抵消。

2. 组长16问 → 本报告对应位置

组长的问题	本报告位置
1 AI养老有哪些候选应用场景	第二部分（S1—S10）
2 每个场景对应什么需求	第二部分"需求"列
3 目标人群是谁	第二部分"目标人群"列
4 AI具体发挥什么功能	第二部分"AI功能"列（含证据边界）＋第四部分C1
5 当前项目发展到什么阶段	第二部分"项目状态"列
6 有什么证据证明	第二部分"证据来源"列＋第五部分＋第十六部分证据统计
7 实施需要什么条件	第二部分"实施条件"列＋第十一部分试点门槛
8 有什么风险与限制	第二部分"风险与限制"列＋第四部分F1—F4
9 数据是否可得	第二部分"数据可得性"列＋第十三部分机构取证表
10 哪些场景值得进一步比较	第三部分（研究优先级）
11 不同场景适合在什么情境下推广	第十二部分情境化推广矩阵
12 政府如何确定试点优先顺序	第十一部分试点硬门槛
13 政府如何确定推广优先顺序	第十一部分推广硬门槛
14 七个维度如何评价	第四部分（16项操作化）＋第五部分（S1/S5比较）
15 哪些因素可以量化	第四部分"可量化"标注＋第五部分
16 哪些不能可靠量化、如何补充	第四部分"定性/需访谈"标注＋第十三部分

第二部分 候选场景总表（九字段）

读表须知：本表的"AI功能"一列严格区分**功能宣称**与**可核证据**。凡官方文本只用"智能 / 智慧"而未见AI表述者，一律不写成"AI"。凡只有企业单侧宣称者，一律标注"待核"。

场景	需求	目标人群	AI功能（含证据边界）	项目状态	证据来源	实施条件	风险与限制	数据可得性
S1 居家被动安全监测与跌倒 / 异常行为识别	独居 / 空巢老人跌倒或突发意外无人知晓；人力巡访覆盖不足、发现滞后	独居、孤寡、高龄、失能半失能老人；重点为特困、低保家庭独居老人	**AI属性待核。**官方与运营方表述为"AI辅助康养传感器"（4D毫米波）与"AI语音紧急呼叫器"；但企业未披露模型或判定阈值，且自称"非医疗器械"；政府一手稿（黄阁镇）全篇无AI表述。**证据边界：出现"AI"字样不构成能力证据；"智能"不等于AI**	运营 / 试点（截至2026-10-15）。穗善"AI"守护行动：2025-08-22启动，截至2026-07-20已安装420户（计划口径约500户）；黄阁镇：57名特殊困难老人安装；红山街：35张家床；越秀建设街：首批222户（计划500户）	深挖证据库 W1（32条）/ W2（28条）/ W5（4条）；政府一手（南沙区门户2025-12-17；平安通穗民规字〔2026〕4号；家床穗民规字〔2024〕4号）；采购公告（白云区CZ2024-0876）；参照侧平安通2020年度部门决算（A级）	家庭网络与供电；上门安装调试；**必须有承接告警的响应方与派单流程**（否则设备是孤岛）；老人及家属知情同意；隐私与数据合规；家床通道要求至少一项设备具备紧急呼叫功能	误报惊扰老人并消耗基层信任；"装了不用"与持续维护成本；卧室 / 卫生间隐私顾虑；识别性能在多人、宠物、遮挡环境下未公开验证；**把安装户数当服务人数、把运营当有效**	项目存在与设备类型：高；实际安装户数：中；**逐户使用率、误报率、漏报率、响应时长分布、单户成本：低（均为未取得）**
S2 水电气数据无感预警	部分独居老人突发疾病时并未跌倒，姿态传感器可能无事件可报；存在不愿装摄像头的隐私顾虑家庭；水电数据无需入户施工	独居、空巢老年人；低保 / 特困等特殊困难老人家庭	**AI属性待核。**官方表述为"根据历史用水用电数据分别为每户建立能自主学习的智能模型"——指向自适应基线建模，但**官方未使用"AI / 人工智能"字样，也未披露模型方法与评测。**配套的智能水表项目明确为**阈值规则型**（12小时内用水量低于0.01m³），属非AI	运营（截至2026-10-15）。"水电守护"行动2026-01-09官方通报在运行；智能水表中心城区2000余户完成升级	W2（W2-025 / W2-026）；市为老服务综合平台；市民政局养老服务处供稿	与供水供电部门的数据共享协议与接口；跨部门数据合规；模型逐户冷启动所需历史数据积累期；预警后的承接处置力量；租户 / 空置房异常口径	数据合规与最小必要；用量波动误判造成打扰；外出、住院、季节性变化导致假阳性；数据共享中断即失效；覆盖口径可能重复计入其他项目；**单户增量成本未披露**	机制与责任主体：中（均为动态通报非立项文件）；**覆盖户数、预警起数、误报率、单户成本：低**

场景	需求	目标人群	AI功能（含证据边界）	项目状态	证据来源	实施条件	风险与限制	数据可得性
S3 一键 / 语音紧急呼援与应急协同处置	突发疾病或意外时无法自行拨号、说不清地址；需要有人接得住并把救援叫到门口	独居、失能、高龄老人；特困、低保家庭老人；80周岁及以上老人	**待核，须按具体项目逐项取证。**可核两侧：①黄阁镇设备企业称"AI语音紧急呼叫器"，属项目方宣称，未见官方认定；②市级"平安通"官方文本表述为"对服务对象家中的智能监测设备实行24小时无感监测"，**未见AI表述。注意：不以"官方文本未出现AI字样"推断该场景非AI**	运营。平安通：2026-09-20结果公告，中标广州珠江家园健康养老服务有限公司，中标形式为折扣83.00%；三年总预算30,051,000元；服务期2026-10-01至2029-09-30	平安通招标与结果公告（B级）；穗民规字〔2026〕4号（A级）；W1 / W2；**参照侧：2020年部门决算绩效（A级，9.66万人 / 紧急呼援2,460人次 / 设备故障率2.63%）**	终端安装与通信套餐；7×24小时坐席与市级调度中心；与110 / 120 / 119联动；紧急联系人信息维护；资助资格核实流程	无应答与假警占用资源；服务终止后设备回收造成空档；资助对象认定争议；**把"覆盖人数"当"实际使用人数"；把折扣率当服务质量**	政策与服务内容：高；采购与价格口径：高；**实际受理量、响应时长、救援结果：低**
S4 功能康复与助行训练机器人（含外骨骼、脑机接口）	失能半失能老人肌肉功能与步行能力退化；康复训练人力不足、强度与频次不够；机构缺乏客观功能评估手段	衰弱、失能及半失能老人；卒中、截瘫等康复需求人群	脑机接口康复训练系统（非侵入式脑电采集捕捉运动意图转为设备控制）、数字化脑电采集、运动捕捉分析、智能地面套装（步态与平衡评估）；国家试点技术路线含"老年综合AI评估""基于脑机接口下肢外骨骼的功能重建"。**属功能层证据；设备尚未确认到位，功能是否实际运行无证据**	试点（与采购分开记录）。【试点线】2025-09-09入选国家试点名单，2025-12-26签约，试点期2025—2027年；计划投放不少于20台（套）——**为计划值**。【采购线】三项采购公告**均未出现国家试点项目名称**，中选企业均非力之医疗	工信厅联通装函〔2025〕363号附件第27项（A级）；广州市老人院采购 / 比选 / 废标 / 结果公告（B级）；W4 /旧包	设备安装场地与电力；持证操作人员与康复治疗师；设备维护与耗材；受试者知情同意与伦理审查；机构承接能力	设备闲置与使用门槛；疗效不确定与过度承诺；高价设备与普惠服务落差；**采购环节存在流标与供应商家数不足，但仅说明该次采购响应情况，不得据此推断技术水平或产品成熟度**；脑机接口适用人群与禁忌未公开	政策与采购链条：高；技术规格与预算：高；**临床效果：低**
S5 认知筛查与认知障碍非药物干预	认知障碍早筛缺手段、确诊晚；认知症照护专业人力稀缺；家属与机构缺少可执行的干预方案	高龄老人、主观认知下降与轻度认知障碍人群、失智老人及其照护者	**AI属性已由官方文件确证。**市卫健委4062号答复逐字点名"南方医科大学珠江医院SMART互动式AI认知早筛系统"与"广州医科大学附属第二医院…研发粤脑康筛查系统"。AI承担**筛查（初筛）**环节：SMART为互动游戏＋眼动/步态/微表情/笔迹多模态数字表型；粤脑康/忆脑康为AD8量表叠加声纹识别＋数字画钟37项行为参数。**边界：官方基层主链条（"惠记忆"小程序＋AD8＋MMSE）未见AI表述**	运行 / 推广中。SMART：2026-09-09获批国家医疗器械二类证，部署广东60多家社区 / 医疗机构、30多个区域，累计筛查超万人；忆脑康：落地广州番禺、花都、荔湾等区及佛山、中山、东莞，被河北、陕西等多省卫健委指定为全省筛查工具	**市卫健委4062/4063号答复（A级，逐字点名）**；南方日报 / 羊城晚报 / 南方+ / 南都（W6-001—W6-004）；花都区卫健局绩效公开（A级）；广州本地2,111例量表研究（C级）；W3（27条）/ W6（4条）；参照侧W4（17条）	标准化筛查流程与转诊通道（筛查阳性必须有确诊与干预去处）；多模态数据采集设备与伦理审查；专业人员解读；干预的持续性与依从性	筛查阳性的心理与社会后果、标签化；假阳性导致过度医疗；**数据敏感度最高（声纹、眼动、影像）**；把筛查人数当确诊人数、把高风险当患病率；非药物干预效果证据本身薄弱	场景与技术路线：中—高；**AI效能（灵敏度 / 特异度 / PPV-NPV / 混淆矩阵）：未取得**；筛查规模归属：冲突未决；诊断分布与干预效果：低

场景	需求	目标人群	AI功能（含证据边界）	项目状态	证据来源	实施条件	风险与限制	数据可得性
S6 AI情感陪伴与对话式交互（含方言）	独居与空巢老人孤独感强、缺少日常交流对象；子女不在身边；机构情感照护人力不足	独居、空巢、机构在住老人；表达与听力尚可者优先；认知障碍早期人群为延伸	**属功能宣称，未见识别准确率或对话质量数据。**官方场景参考要求"方言识别、个性化聊天、读书看报、回忆场景构建"；产品侧"AI裸眼全息数字人"宣称可"模仿家人的声音和语气"。**证据边界：展示品与机构个案不等于部署，体验反馈不等于效果**	层级不同的三类证据：①【展示产品】银发经济公共实验室用户体验中心展品——未说明已部署；②【机构使用报道】市老人院第八护养中心机器人"小悉"——未披露厂商、型号、台数与采购记录；③【外地行业信息】语音识别准确率由95%降至养老院不足60%——**未点名广州主体，不能移用为广州结论**	官方报道与媒体报道（E级）；W/旧包	稳定网络与算力；方言与语音识别适配；内容与话题安全审核（防诱导消费、防不当情感依赖、防诈骗）；隐私与录音数据合规；设备维护	情感依赖与替代真实亲属关系的伦理争议；"模仿家人声音"的授权与冒用风险；方言识别能力不明；老人被诱导消费或诈骗风险；**把展出当部署、把体验反馈当效果**	产品与展项存在：高；**在穗实际部署范围：低；使用强度与效果：低**
S7 生活照护类机器人（移乘转运、二便护理、助浴）	失能老人照护强度大、护理员缺口与腰背损伤；如厕、洗浴、翻身等隐私与尊严环节高度依赖人力	卧床与重度失能老人；重度失智伴行为问题者；一线护理员（外骨骼助力）	**AI待核。**官方场景参考把这些场景归入机器人应用，但**未要求AI能力。**已检得产品描述中，穿戴式二便护理机器人"感应到排便发生即自动启动清理"——**属传感触发＋自动执行**；是否用模型识别而非阈值触发未检得说明	试点 / 部署初期。南沙区养老院报道称设备已介入实际照护情景（2026-03-12）；柔机人项目国家试点入选（2025-09-09），试点期2025—2027年	区级清单、国家试点名单、询价与结果公告（B级）；媒体报道（E级）；W/旧包	设备投入与场地改造（电源、给排水、空间尺寸）；护理员培训与操作规范；消毒与感染控制；维护与备件；老人与家属接受度	设备安全（洗浴与转运为高风险动作）与责任划分；高价设备普惠性；老人尊严与隐私；故障时人工兜底；**把展会演示与机构试用当规模化落地**	场景清单与项目存在：中；**设备单价、数量、使用频次、人力替代量：低**
S8 AI养老政策咨询与养老服务供需匹配	养老政策繁多分散、老人与家属不知道能申请什么；服务供给与需求错配；基层咨询依赖人工、口径不一	老年人及其家属（首要）；颐康中心 / 社工站一线工作人员；区民政与镇街经办人员	"穗颐养智能体"（搭建于穗颐养平台的养老AI智能体中心）可学习分析现行养老政策，提供政策问询、服务推荐等；从化区12345热线依托DeepSeek-R1。**属大模型问答与推荐匹配；但未见上线入口、使用量与评测方法**	协议 / 建设中。穗颐养智能体：2026-08-21签约，报道表述为"将打造"，**未检得上线时间、入口、覆盖范围与使用量**；从化DeepSeek：2025-03-07官方称已实现	官方报道与文件（E级）；W/旧包	政策知识库的时效维护与责任确认（答错谁负责）；适老化交互（大字、语音、粤语）；与线下窗口和颐康中心的转介闭环；数据共享授权	AI答错政策造成老人损失且责任不清；商业推荐与平台企业自身供给的利益冲突；老年人数字鸿沟；**把签约当上线、把上线当有效**	政策与服务内容：高；**上线状态与使用量：低；准确率评测方法：低**
S9 扩展观察：智能助餐与营养推荐	备餐、进餐与助餐可及；吞咽与疾病膳食属专业问题	备餐 / 取餐困难、需送达者；专业饮食需求者另核	**是否需要AI及推荐增量待证。**先区分订餐、推荐、厨房自动化与配送四件事	**扩展观察项，未作为主线**（需求深化阶段的延伸观察）	需求深化v2包（D08）；旧1399条助餐名录；N08 / N04 / N21	送餐能力、饮食限制与价格、接收条件	智能清单非实际项目；**吞咽与疾病膳食不能自动处理**；配送能力不因AI而增加	助餐名录可复用；**实际送餐能力与营养推荐效果：未取得**
S10 扩展观察：智能助行与出行衔接	室内外移动与出行参与；上下楼、通道、助行、交通预约与目的地接收	有明确出行任务及身体、建筑环境限制者	**视觉导航、避障、匹配增量待证。**康复训练与日常代步是不同任务	**扩展观察项，暂不做全市选址**	需求深化v2包（D09）；N08 / N03 / N04	无障碍条件、合适设备、陪同与目的地服务匹配	**不能把康复外骨骼等同日常代步**；最短路不代表可达；网络资料未齐	可先做任务走查与字段设计；**实际出行服务与效果：未取得**

场景总数说明：正式候选 **S1—S8（8个）**，另设 **S9 / S10 扩展观察项（2个）**。本轮**未新增场景、未删除原候选场景。**

第三部分 重点场景筛选：为什么最终值得比较的是 S1 与 S5

1. 八个角度的逐项解释

角度	S1	S5	其余场景
需求	本地跌倒风险研究（广州社区2,111 / 1,629 / 3,393 例量级）＋政府自认"终端设备不够智能化"	官方筛查规模与政策目标（2027年养老机构全覆盖、干预服务率≥90%）＋官方自认"基层筛查诊断能力不足"	S2/S3需求可陈述；S4/S6/S7/S8需求成立但AI适配未证

角度	S1	S5	其余场景
服务缺口	现行路径已完整复原（家床十件套＋人工巡访＋平安通坐席＋阈值预警），官方自认缺口明确	官方主链条已复原（量表初筛→家庭医生复核→分级转诊→建档随访），官方自认三处短板	S4/S6/S7/S8 的现行路径**未复原**到可比较程度
AI潜在增量	假设明确（被动发现 vs 主动触发），但**AI身份本身未证实**	假设明确（辅助筛查 vs 人工量表），且**AI身份已由A级文件确证**	S2/S3待核；S4/S7需先回答"AI是否必要"
本地项目成熟度	多个可接触一手项目（420户 / 57名 / 222户 / 35张 / 2000余户）	两个真AI系统已部署（广东60多家机构 / 多省指定工具）	S4试点与采购未合流；S6以展品为主；S8未上线
可验证性	设备在与否可现场观察；告警链路可复核	筛查批次、复核、转诊可逐批复原；系统版本可查	S6/S8 缺可访问上线服务；S4缺开机与训练记录
数据可得性	参照侧**已可量化**（平安通2020绩效＋荔湾单价）；AI侧为零	非AI侧**已可量化**（金标准＋敏感度 / 特异度）；AI侧为零	两侧均缺
风险	误报 / 漏报完全未知；隐私（卧室 / 卫生间）；无风险清单与停止规则	数据敏感度最高（声纹 / 眼动 / 影像）；标签化；假阳性致过度医疗	S4身体接触风险；S7高风险动作；S6伦理争议
政府可操作性	财政通道清晰（家床≤3000元、平安通30元 / 月、荔湾智能化≤1500元 / 床）	认知行动方案、基本公卫、质控中心均已确立	S4器械属性与资质；S7采购验收；S8商业冲突

2. 三层优先级必须分开（不得混为一谈）

2.1 研究优先级——"哪些场景值得我们继续投入研究资源？"

场景	研究层判断	核心理由
S1	**可进入深入研究**	政策工具与财政通道清晰；有多个可接触的一手项目；正反证据齐备；责任主体与承接机构清晰，取证门槛低
S5	**值得继续，且优先级应上调**	AI主体已由官方文件确证；首次拿到可量化的非AI对照基线；拿到区级完整闭环与成本
S2	有条件进入	须先核"自主学习模型"的AI属性、覆盖对象与数据授权
S3	作为参照进入	既有呼援与人工坐席机制是 S1 / S2 的共同参照；AI语音属性待核
S4	可独立进入	康复任务、试点与采购线索明确；与居家监测分组，不做跨任务效果高低
S6 / S8	保留候选	现可做机制、伦理与可测性研究；深入实证前需可识别产品 / 版本与真实部署
S7	可做必要性研究	先回答"任务是否需要AI"，避免把机械自动化直接当AI
S9 / S10	扩展观察	需求框架已补齐，暂不做项目级研究

2.2 试点优先级——"哪些场景已经具备小范围真实试验条件？"

场景	试点层判断
S5	**具备正式的比较评估讨论基础（本项目最有条件的一个）**——可设计"AI筛查 vs AD8/MMSE人工筛查"的可比评估
S1	**目前仅具备讨论基础，不宜直接形成AI试点方案**——能回答"谁、何时、对谁、用什么、做了什么"与"不用AI时怎么做"，但不能回答"做到什么程度、增加了什么"
S2 / S4 / S7	可小范围设计，但须先落实各自的先决条件（AI属性 / 适应证 / 任务必要性）
S3	已有机制可观察；若另试AI语音，须把AI识别与人工坐席拆开并保留按钮 / 人工兜底
S6 / S8	暂不判断可试点

2.3 推广优先级——"哪些场景已经有足够试点证据支持规模复制？"

S1—S10 全部：当前不能判断。

这不是"都不适合推广"，而是：**推广层要求"试点结果可核验 + 相对参照存在明确增量 + 成本与支付可持续 + 风险可接受 + 服务链可复制 + 政策责任清楚"，这些条件在任何一个场景上都还不成立**——因为试点本身尚未以可核验的方式完成。

第四部分 7维16项：每一项到底观察什么

本部分不重复理论，而是把16项变成**可执行的观察工具**。每项回答"到底观察什么"。完整操作化（含访谈对象、访谈问题、取证方法、重复计分边界）见 `广州市AI养老场景评价与比较_最终汇总表.xlsx`。

指标	到底观察什么（不是问什么）	观测单位	可量化性	当前证据状态
A1 严重性 / 时效性	**不是问"需求高不高"，而是看目标人群面临的风险 / 任务严重程度、发生频率和时效性**——具体任务未及时处理会产生什么可核实的后果，以及允许干预的时间窗	事件；人；分钟 / 小时 / 天	可分级（须由事实或专业依据定义）	部分支持（S1 / S5）
A2 任务需求与本人意愿	分别识别"有具体任务需要""满足使用条件""知情后愿意尝试"三类人；**三者不得合并、不得相乘推全市。注意：安装户数 / 筛查参与量属于“被纳入”的事实，不得当作本人任务需求或知情后意愿的证据**	人 / 户	混合（需访谈）	待取证
B1 未满足任务	有具体任务需要者**在现行人工或普通设备路径中**未获得、迟获得或获得不适当帮助的事实及原因	人 / 户 / 任务 / 事件	混合（需访谈 + 记录）	部分支持
B2 等待与服务连续性	参照路径从**有效请求到实际服务**的等待，以及夜间、节假日、失联、转介或疗程中的**中断与未完成**	分钟 / 小时 / 天；请求 / 事件 / 转诊	可量化（需起止时间戳）	部分支持
C1 相对参照的任务 / 收益增量	**核心不是"AI先进不先进"，而是：AI相对于现实可行的非AI参照方案增加了什么。** 必须同任务、相近人群、同环境、同服务承接条件	按任务选定的**一个**主要结果	可量化（需可比两方案）	**证据不足**
C2 净工作负担变化	AI省下了**谁的**什么工作，又新增了**谁的**复核、维护、解释、转介或担忧；须分角色	分钟 / 次 / 人月；任务 / 返工次数	混合（需实测工时）	待取证
D1 响应与承接服务链	触发→核实→转介→到场→处置→反馈→升级，**能否由当时可用且有相应能力的主体完成**；须含失败与升级情景	事件 / 工单 / 转诊；班次	混合	部分支持
D2 环境和运行维护	网络、电力、空间、终端、语言与感官适配、耗材、维修、版本支持**能否持续维持任务完成**；故障多久恢复、失败期间如何维持	户 / 点位 / 设备；在线小时；修复时长	混合	部分支持
E1 全生命周期资源成本	从**启用到退出**为完成同一任务实际投入了哪些资源；数量、单位、周期与承担方	元 / 户月、元 / 有效事件、元 / 完成筛查	可量化（需同范围同周期）	部分支持
E2 支付 / 受益主体和负担能力	**分别**识别老人、家属、运营方、机构、医疗服务方与财政的受益与支付；续费是否妨碍同等需要者使用	角色；元 / 期；定性负担等级	混合（需访谈）	S1部分支持 / S5待取证
F1 性能与失效	**不仅看模型准确率，还要看误报、漏报、人工接管和失效后的后果**；须有独立真值与暴露分母，否则不得计算任何比率	事件 / 测验 / 设备日；TP/FP/FN/TN；伤害严重性	可量化（**必须有独立真值与分母**）	**证据不足**
F2 数据权益和退出	数据最小必要、处理依据、访问与共享、删除、暂停、拒绝与退出权，以及**退出后的基本服务连续性**	数据项 / 处理环节 / 主体；告知与退出记录	定性为主	待取证
F3 可用性及持续接受	目标使用者能否完成启动、使用、纠错、求助、暂停与退出；**持续采用、拒用与停用**情况	任务成功 / 失败；活跃日；拒用停用人数与原因	混合	S1部分支持 / S5待取证
F4 公平性	**同等需要**下，不同收入、语言、认知 / 感官 / 行动能力、家庭支持、住房条件与地区服务供给者的准入、使用、结果及替代渠道差异	人 / 户；按预设群体分层的分母	混合（样本不足时只报告排除与反例）	待取证
G1 准入、采购、支付、责任	服务分类、产品或专业准入、采购与验收、支付、质控、事故与争议处理主体是否明确，且能**落实到有效文件与岗位**	政策 / 合同 / 条款 / 岗位；责任矩阵	定性为主	部分支持
G2 可验证运行及扩展条件	能否**持续取得**版本、目标人群、暴露、服务日志、结果、复核、失败、停用与成本资料；跨人群与环境迁移需补什么	日志字段完整率；版本 / 点位 / 观察期	混合	部分支持

不能可靠量化、需要通过访谈与其他方法补充的因素

以下因素**不强行制造数字**，但**定性评价同样需要预先规定问题、对象、记录方式和解释规则**：

因素	为什么不能可靠量化	补充方法	问谁	查什么记录
尊严与自主	与个人价值观和情境绑定，不存在可通约的等距尺度	半结构访谈 + 定性编码	老人本人（含拒用者）	拒装、停用、投诉记录
隐私	同一数据在不同家庭的可接受度差异极大	数据流图 + 情境访谈 + 退出流程演示	老人本人、数据控制者	告知文本、权限与删除记录
接受度与持续使用	新奇效应与强制使用会系统性扭曲短期观测	任务观察 + 逐级人数台账	老人（含停用者）、家属、一线人员	邀请→同意→安装→有效使用→退出逐级记录
公平性	分组样本常过小，精确差异率不可靠	分层招募 / 排除日志 + 少数群体访谈	不同语言、能力、收入、地区使用者	分组准入与结果记录
责任边界	属制度与合同问题，不是可测的连续量	责任矩阵 + 文件核对	采购、监管、运营、专业方	合同、验收与责任条款
家属心理负担	主观省力感不等于净工时变化	分角色工时记录 + 访谈	家属、照护者	工时与返工记录
服务连续性	依赖排班与时段，缺时间戳无法计算	工单时间戳 + 分段描述	运营方、基层承接方	工单、未结件、升级记录

第五部分 S1 / S5 比较

比较单位为「**人群 × 任务 × 环境 × 服务组合 × 参照方案 × 时间**」。判断状态仅限五种，**不得改成分数。**

指标	S1	S5
A1 严重性 / 时效性	部分支持	部分支持
A2 任务需求与本人意愿	待取证	待取证
B1 未满足任务	部分支持	部分支持
B2 等待与服务连续性	部分支持	部分支持
C1 相对参照的任务 / 收益增量	证据不足	证据不足
C2 净工作负担变化	待取证	待取证
D1 响应与承接服务链	部分支持	部分支持
D2 环境和运行维护	部分支持	部分支持
E1 全生命周期资源成本	部分支持	部分支持
E2 支付 / 受益主体和负担能力	部分支持	待取证
F1 性能与失效	证据不足	证据不足
F2 数据权益和退出	待取证	待取证
F3 可用性及持续接受	部分支持	待取证
F4 公平性	待取证	待取证
G1 准入、采购、支付、责任	部分支持	部分支持
G2 可验证运行及扩展条件	部分支持	部分支持

状态分布（同样的结论，另一种读法）

状态	S1	S5
已支持	0	0
部分支持	9	8
证据不足	2（C1、F1）	2（C1、F1）
待取证	5	6
不适用	0	0

三条必须同时读出的信息

1. **C1 与 F1 在两个场景均存在关键证据缺口，但缺口性质并不完全相同**：**S5** 主要缺 **AI侧验证与运行效能数据**；**S1** 除缺运行效能数据外，**还需先确认核心公共服务中的AI具体作用及其与传统方案的差异（AI身份 / 具体作用尚未充分确认）**。因此两者的补救路径不同：S5 是“补数据”，S1 是“先定性、再补数据”。
2. **没有任何一项达到"已支持"**——这说明当前阶段**不具备给场景排名的基础**；排序会建立在缺失值之上。
3. **S5 的"部分支持"项普遍比 S1 更接近"可核"**——因为 S5 的非AI侧有金标准、样本量与敏感度 / 特异度，而 S1 的参照侧虽有量化基线，AI侧连身份都待核。

逐项依据摘要（每格可追溯到证据ID，完整版见汇总表）

指标	S1 依据摘要	S5 依据摘要
A1	黄阁25起 / 14起及3起个案（10—15分钟）；参照侧平安通2020年紧急呼援2,460人次（**智能水表1例真异常属S2，不计入S1的A1依据**）	2024年11区118家机构近14万人、1.09万余高危、1253疑似；花都34,884→2,253(6.4%)；2027目标
A2	**现有材料仅能证明项目按特定资格标签纳入 / 安装对象，不能证明本人具体任务需求、知情后愿意尝试或拒用情况**（420户 / 57名 / 222户 / 35张为**纳入与安装量，不是需求或意愿证据**）	**筛查参与量不能直接证明知情后的持续使用意愿**；无知情愿检、拒检与不参与者记录
B1	现行路径清楚；官方自认"终端设备不够智能化"；一线反向线索	主链条存在；官方自认"筛查诊断能力不足、干预供给不足、信息共享不畅"
B2	**参照侧可量化**：平安通应答<6秒、应答及时率98%；AI侧无等待 / 中断分布。（原列的“处置达标率100%”归 D1、“设备故障率2.63%”归 D2 / F1，**不在B2 计分**）	花都区完整分母闭环；但无等待时长、失访率与干预中断
C1	AI身份未证实（政策层面两个最大载体全文无AI）；无同条件比较	AI已被官方点名；但服务量≠AI完成量，且无同参考标准比较
C2	有维护与误报负担线索，无实测工时	有耗时对照（25—30分钟 vs 约5分钟），无分角色实测工时
D1	颐康中心＋20余人救援队；街道应急指挥中心＋微型消防站；平安通7×24坐席；**平安通2020年处置达标率100%（抽查，归D1）**	筛查→家庭医生复核→分级转诊→建档随访；质控中心；花都100%复评
D2	多项目有安装证据；华为要求每半年至一年人工模拟自检；**参照侧设备故障率2.63%（2020年维修2,543条 / 资助9.66万人，归D2 / F1，非误报率）**	小程序接入穗好办；花都20家机构运行一年；市老人院已购置筛查装备并建成验证场景
E1	**参照侧**：平安通约186元 / 人·年（派生值）、30元 / 户 / 月、荔湾智能化≤1500元 / 床；AI侧单户成本无	花都5万元 / 年；市老人院项目总额510万元、2025年支付79.79万元；AI系统采购 / 授权费用无
E2	家床与平安通资助制度清楚；越秀经费实为社会捐赠；实际自付与续费未知	筛查已纳入家庭医生免费服务包；AI工具与后续诊疗支付机制未明确
F1	**全部项目无准确率 / 误报率 / 漏报率**；仅定性反向线索与1例误报＋1例真异常（无预警总起数）	**两个AI系统均无灵敏度 / 特异度 / PPV-NPV / 混淆矩阵**；院方"超90%"为D级自报
F2	仅"脱敏处理＋征得同意"（水电守护）与企业自述；无隐私影响评估与同意文本	"惠记忆"采集身份证号，仅"系统加密存储"自述；AI侧完全未披露
F3	反向线索（使用频率不高、有报警而无异常、真正高频使用紧急呼叫器）；无在用率	无真实使用、拒检、停用或随访退出资料
F4	仅有分区人口可分层；无同等需要下分组分母	已知教育程度影响临界值、基层专业资源不足；无分组准入 / 受益分母
G1	家床与平安通规则清楚、采购程序完整；AI误判与跨主体事故责任未落实；入目录≠质量认证	认知行动方案、基本公卫、质控中心已确立；AI筛查医疗边界、支付与误标责任不明
G2	家床政策把"智能化设备监测数据"设为付费前置；平安通有平台数据支撑的绩效与第三方回访；AI项目无可访问日志	花都区级闭环与成本可核（属绩效自评）；AI工具无版本、配对与随访日志

第六部分 S1 最终结论

1. 措辞纪律（必须严格遵守）

不得写："S1不是AI。"

统一写：

> **"S1核心公共服务载体的AI属性目前缺乏充分的一手官方证据支持。"**

进一步解释：广州"平安通"、家庭养老床位智能化改造等**真实公共服务已经存在**，但**现有官方材料不足以证明AI已经成为这些核心公共服务流程的稳定组成部分。**

必须同时说明：这不等于"S1的项目不是AI"。企业宣传侧确实出现"AI"字样（华为"AI辅助康养传感器"、爱牵挂"AI语音紧急呼叫器"），个别设备（如华为传感器）**无法确认是模型识别还是阈值规则。问题在证据，不在事实。**

2. 三层判断

研究层：值得继续。

试点层：目前仅具备讨论基础，不宜直接形成AI试点方案。

推广层：当前不能判断。

3. 支撑依据

研究层值得继续的四条理由：①政策工具与财政通道清晰（穗民规字〔2024〕4号家床智能化改造＋每床最高3000元；穗民规字〔2026〕4号平安通安全预警资助上限30元 / 月；荔湾区智能化改造设备≤1500元 / 床）；②有多个可接触的一手项目（420户、57名、222户、35张、2000余户水表升级）；③正反证据齐备，且首次拿到含"误报＋真异常"两类结果的闭环案例；④责任主体与承接机构名单清晰，设备在与否可现场观察。

试点层仅具讨论基础的原因：能回答"**谁、何时、对谁、用什么、做了什么**"，也能回答"**不用AI时怎么做的**"；但**不能回答"做到什么程度、有没有真实结果、与不用AI相比增加了什么"。**

推广层不能判断的三个硬约束：

1. **误报与漏报完全未知**——一线已出现"有报警而无异常"、报警声惊扰老人、真正高频使用的只是紧急呼叫器。在没有误报率的情况下扩大安装，等于放大对老人与基层人力的干扰。
2. **在用率未知**——"安装≠使用"是本轮最一致的发现（420户、57名、222户、35张、2000余户均只有在装或升级数）。
3. **成本未知**——无一处公开AI设备单价、户均成本或年度运维费用；虽已取得参照侧尺度（平安通约186元 / 人·年、荔湾≤1500元 / 床），但无法据此判断AI方案的经济性。

另需说明：S1 的**AI增量尚未被证明**——广州规模最大的两个载体（平安通、家床智能化改造）在政策文本层面均无AI表述。

第七部分 S5 最终结论

本轮正式比较评估单元的边界（必读）：S5 本轮正式比较评估单元**主要为“AI认知筛查”**；“认知障碍非药物干预”作为同一场景的**延伸任务**保留，但**目前尚未形成足以支持效果比较的独立证据**，因此**不纳入本轮 S1 / S5 核心比较结论。**

本轮**未完成**AI非药物干预的效果评价，报告中任何表述均不得暗示已完成该评价。

本轮正式比较评估单元的边界（必读）：S5 本轮正式比较评估单元**主要为“AI认知筛查”**；
“认知障碍非药物干预”作为同一场景的**延伸任务**保留，但**目前尚未形成足以支持效果比较的独立证据**，
因此**不纳入本轮 S1 / S5 核心比较结论。**
本轮**未完成**AI非药物干预的效果评价；报告中任何表述均不得暗示已完成该评价。

1. 总判断

S5目前是本项目最具正式比较评估条件的重点场景（本轮比较单元为“AI认知筛查”）。

2. 六条理由

1. **真实认知筛查需求已经得到本地证据支持**——2024年11区118家社区卫生机构近14万人初筛、1.09万余高危、1253疑似；2027年养老机构全覆盖与干预服务率≥90%的官方目标。
2. **已存在真实AI系统**——珠江医院 SMART 与广医二院 粤脑康 / 忆脑康，**均被市卫健委4062号答复逐字点名**（A级）。
3. **已存在传统筛查参照**——基本公卫量表初筛＋家庭医生复核＋分级转诊＋建档随访，全链条不依赖AI。
4. **已存在本地传统筛查性能数据**——广州本地 2,111 例 MMSE/MoCA（CDR金标准）：痴呆筛查 MMSE 20分敏感度100%、特异度94%；AD8中文版327例 AUC 0.974、敏感度90.9%、特异度89.0%。
5. **AI系统已经具有一定部署基础**——SMART：2026-09-09获批国家医疗器械二类证，部署广东60多家社区 / 医疗机构、30多个区域，累计筛查超万人；忆脑康：落地广州番禺、花都、荔湾等区及佛山、中山、东莞，被河北、陕西等多省卫健委指定为全省筛查工具。
6. **但AI侧关键验证数据仍缺失**——两个系统在验证样本、金标准、sensitivity、specificity、PPV/NPV、混淆矩阵**六项上全部为"未取得"。**

3. 当前不能得出的结论（必须明写）

不能说	为什么
不能说：AI优于传统筛查	AI侧无任何效能数据；非AI侧的数据不能"代表"AI的性能
不能说：AI准确率是多少	两个AI系统均无灵敏度 / 特异度；院方"筛查准确率超90%"为项目方自述（D级），无验证样本量、金标准与置信区间
不能说：AI覆盖94.5万人次	94.5万人次目前不能作为AI筛查规模使用（详见第八部分）
不能说："高危约500人"证明AI准确	那是 SMART 2024年的**筛查样本量与高危检出人数**，无金标准、无真值配对，**不是验证样本，更不是准确率**

不能说	为什么
不能说："准确率超90%"可作为性能指标	两处同措辞（忆脑康官网D级 / SMART报道E级）均无样本量、金标准、置信区间，且**技术路线不同，严禁合并或互证**

4. 推广层的四个硬约束

①**AI效能无数据**——无对照效能数据即推广，无法判断是提升还是损害了筛查质量；②**规模归属未决**；③**闭环只到"复评"**——花都区能证明2,253人100%复评、185人纳入管理，但无诊断结果分布、无随访率；④**隐私合规未闭合**——"惠记忆"采集身份证号与认知健康数据，仅有"加密存储"自述；AI侧完全未披露。

第八部分 "94.5万人次"的证据边界（重要证据纪律）

1. 三句话必须同时成立

目前公开证据支持94.5万人次属于"惠记忆 / 广州11区"的筛查规模，但"惠记忆"在官方材料中没有被明确描述为AI系统。

"忆脑康"确实是AI筛查系统，但目前没有证据证明94.5万人次全部或部分属于忆脑康。

因此：94.5万人次不得计入AI筛查覆盖量。

2. 证据对照

口径	归属	范围	来源等级	是否称AI
"截至2026年8月31日，小程序在广州11个区累计初筛94.5万人次，初筛阳性约4.5万人"	广医**脑科**医院"惠记忆"微信小程序	广州11区	**A**（省府门户） / E（市政府门户） / E（南方+）	**否**——全部官方文本均未称其为AI
"依托…自研的'忆脑康'AI筛查系统**等数字化工具**…完成近94.5万人次初筛"	广医**二院**"忆脑康"	**未指明**	**D**（医院官网自述）	是（但为自述）

3. 为什么两条路径都得不出"属于AI"

- **路径一（按官方口径）**：94.5万属"惠记忆"——而"惠记忆"被官方描述为"**智能化**老年痴呆简易筛查工具 / 微信小程序"，市卫健委2025-02-06稿全文无AI字样。→ 这是**AI属性待核的数字化量表初筛量。**
- **路径二（按医院自报口径）**：94.5万属"忆脑康"——但该归属**只有一处D级来源**，原文写"**等数字化工具**"（非唯一归因），范围未指明，且同页另有"累计筛查人群超5万人次"（相差近20倍且关系未说明）。而同场活动的第三方报道（南方+）**在分述三家医院时，对忆脑康只给"用时3分钟"、未给任何规模。**

4. 必须同时区分的量级

系统	自身规模口径	与94.5万的关系
SMART	广东60多家社区 / 医疗机构、30多个区域，**累计筛查超万人**	**相差近两个数量级，不得混算**
忆脑康	粤港澳大湾区50余个社区中心、30余家医院，**累计筛查人群超5万人次**	同页与94.5万并列，**不合并、不相减、不取其一**
惠记忆	11区118家机构；2024年近14万人→2025-07近40万人次→2025-09近45万人次→2026-08 **94.5万人次**	**这是唯一的连续时点序列**

四个时点严禁相加。

5. 禁止写法

- □"广州AI认知筛查94.5万人次" □"AI完成94.5万人次初筛" □"94.5万人次由忆脑康AI系统完成"
- □ 把"初筛阳性约4.5万人"写成"高风险""疑似"或"确诊"
- □"已转诊4.5万人"（官方动词仅为"**推送健康教育或转诊建议**"）

第九部分 S5 下一步的"最小数据闭环"

第一优先级（进入真正 C1 比较的最低条件）

取得任一AI系统：金标准 + 验证样本量 + sensitivity + specificity。

向广医二院（神经内科刘军团队）或珠江医院（记忆与认知障碍中心郭洪波团队）任一索取。**取得任一家即可让比较成立。**
最小可接受形式：一句话回答"是否做过金标准验证"；若做过，给出样本量、金标准名称、sensitivity、specificity 四要素。

第二优先级

确认：惠记忆是否含AI模型判断。 向市卫健委老龄健康处 / 广医脑科医院索取。一句话回答即可，**却决定14万 / 40万 / 45万 / 94.5万 整个规模序列能否与AI挂钩。**

第三优先级

确认：94.5万人次的工具、范围、去重规则、起止时间。 四项，向市卫健委老龄健康处索取。

加强条件（取得后比较才具备诊断效能与经济性两个维度的可靠性）

- 同一受试者的 **AI与传统筛查配对结果**（替代项：SMART 2024年约500名高危者的**随访确诊结果**，可作准金标准依据）；
- **单次筛查成本**构成与支付方；
- **人工耗时**（分角色实测，而非现场观察性描述）；
- **转诊 / 随访结果**（初筛阳性→完成进一步检查→确诊→纳入管理→随访各级人数）。

第十部分 政府决策流程（把7维16项变成实际流程）

```text
需求成立（A1/A2）
↓
服务缺口明确（B1/B2：现行路径未满足什么、等待与中断在哪里）
↓
存在可检验的AI增量假设（C1：AI相对现实可行的非AI参照预计改善什么）
↓
存在合理非AI参照（普通呼叫器 / 人工巡查 / 家属照护；传统量表 / 人工筛查 / 专业评估）
↓
服务承接链存在（D1：触发→核实→转介→到场→处置→反馈→升级有责任主体）
↓
风险底线通过（F1性能与失效、F2数据权益与退出、F4公平性；G1责任可落实）
↓
进入小范围试点（八项底线全部落实）
↓
取得真实运行数据（G2：版本、暴露分母、主要结果、失败、维护、退出可记录）
↓
相对参照验证AI增量（C1；并核算C2净工作负担）
↓
成本与支付机制可持续（E1/E2）
↓
风险可接受（F1—F4在实际运行中受监测与处置）
↓
服务链可复制（D1/D2在另一类地区可得同样的人员、班次、维修与接管）
↓
扩大试点（跨人群与环境稳定性，F4）
↓
```

规模推广（七项推广条件全部具备，且政策责任写入可执行文件）
```

**核心原则**：**安全、隐私、责任、退出等底线条件不能被其他指标的优势"抵消"。**
任何阶段均**不因资料缺失填零**，也不使用模型生成值替代观察。

---

# 第十一部分 试点与推广的硬门槛

## 1. 试点至少要求（八项，逐项落实，不进行优势抵消）

| # | 门槛 | 证据形式 | 未满足时的处理 | S1 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **需求成立** | 纳入记录、需求访谈、专业判断 | 重新限定人群或停止招募 | 部分支持 | 部分支持 |
| 2 | **AI增量假设明确** | 预注册式比较说明、功能清单 | 先做功能核验，不进入效果试点 | 证据不足（AI属性待核） | 部分支持（主要终点待锁定） |
| 3 | **非AI参照明确** | 现行流程、参照操作规范 | 补建参照，不能只做前后宣传对比 | 已支持 | 已支持 |
| 4 | **服务承接链存在** | 排班、流程、联系人、备援方案 | 不接触真实高风险用户 | 部分支持 | 部分支持 |
| 5 | **风险可以控制** | 风险清单、监测阈值、停止规则 | 缩小范围或先做模拟测试 | 证据不足 | 证据不足 |
| 6 | **能够记录试点结果** | 数据字典、日志样例、访问安排 | 先落实记录与审计权限 | 部分支持 | 部分支持 |
| 7 | **有人工接管 / 退出机制** | 告知文本、退出流程、替代路径 | 不招募真实用户 | 待取证 | 待取证 |
| 8 | 范围可控（地点 / 人数 / 任务 / 观察期 / 停止条件 / 责任边界） | 试点方案与责任文件 | 缩小范围后再审查 | 待取证 | 待取证 |

## 2. 推广至少要求（八项）

| # | 门槛 | 必须提供的证据 | S1 | S5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **试点结果可核验** | 版本、目标人群、暴露量、结果与失败记录完整可追溯 | 未具备 | 未具备 |
| 2 | **相对参照存在明确增量** | 同任务同人群同环境下AI服务包改善预定结果，并报告不确定性与反例 | 未具备 | 未具备 |
| 3 | **成本可持续** | 设备、安装、接口、培训、人工、维护、升级与退出成本齐全 | 未具备 | 未具备 |
| 4 | **支付机制明确** | 财政、机构、家庭与使用者的支付责任 | 部分具备 | 未具备 |
| 5 | **风险可接受** | 误报、漏报、错误输出、伤害、隐私与退出在实际运行中受监测处置 | 未具备 | 未具备 |
| 6 | **服务链可复制** | 其他地区能获得相应人员、班次、转介、维修与人工接管 | 待核 | 待核 |
| 7 | **政策责任清楚** | 准入、采购、支付、质控、事故与争议处理写入可执行文件 | 部分具备 | 部分具备 |
| 8 | **不同环境下具有一定稳定性** | 至少检查语言、感官能力、收入、家庭支持、住房与地区服务供给差异 | 未具备 | 部分具备依据 |

---

# 第十二部分 情境化推广矩阵

不回答"哪个场景最好"，而回答"**什么情况下哪个场景更适合**"。所有结论可追溯至现有证据；**证据不足者写"待验证"**。

| 情境 | 优先考虑场景 | 原因（可追溯证据） | 前提 | 当前能否推广 |
|---|---|---|---|---|
| 独居、高风险老人，夜间照护存在空窗 | **S1** | 被动发现的价值假设明确；有真实项目与参照基线（平安通2020年紧急呼援2,460人次） | **必须先确认AI属性，并取得误报率、漏报率、在用率与单户成本** | □ 待验证 |
```

情境	优先考虑场景	原因（可追溯证据）	前提	当前能否推广
基层认知筛查资源不足、专业人力稀缺	**S5**	非AI侧有本地金标准与敏感度 / 特异度；AI侧已被官方点名且有部署基础	必须先取得 AI 侧"金标准 + 样本量 + sensitivity + specificity"	□ 待验证
医疗资源紧张、需要分流	**S5**	官方分级分类干预与双向转诊路径已确立；花都区100%复评	必须证明AI改善了分流效率（需前后对照数据）	□ 待验证
人工巡查成本较高、覆盖不足	**S1**	参照侧已量化人工基线（民发〔2022〕73号月探访≥1次；花都区3,680多名 / 约3.3万人次；广州法定巡访制度）	必须证明AI相对人工巡查**增加了发现**，而非仅增加告警量	□ 待验证
老人及家属拒绝室内摄像头 / 雷达	**S2**	水电数据免入户施工、隐私侵入性低；智能水表已有1例误报 + 1例真异常闭环	必须确认"自主学习模型"的AI属性；取得覆盖户数与单户成本	□ 待验证
老人无法主动求助（不能按键）	**S1**	普通呼援对"不能主动触发"人群无效，这正是S1的增量落点	同"独居高风险老人"前提	□ 待验证
机构内失能老人照护人力缺口	S7 / S4	有国家试点与产品线索	**必须先回答"AI是否必要"，并与普通机械设备对照**	□ 待验证
政策信息获取困难、办事障碍	S8	有政策知识库与人工兜底设想	**必须先确认是否已上线**；当前连入口与使用量都未取得	□ 待验证
机构情感照护人力不足	S6	有展品与机构个案	必须先取得可识别产品、版本、真实部署与用户	□ 待验证
备餐 / 取餐困难	S9（扩展）	需求框架已补齐	先区分订餐、推荐、厨房自动化与配送；**送达能力不因AI增加**	□ 待验证
出行任务受限、建筑环境障碍	S10（扩展）	需求框架已补齐	**最短路不代表可达**；需先做任务走查	□ 待验证

结论：当前没有任何一个情境具备"已可推广"的证据。

表格中每一行的"前提"列，就是该情境从"待验证"走向"可试点"必须补齐的证据。

第十三部分 证据缺口—机构取证表

机构	要取什么	对应指标	最小数据形式	用于什么决策
市卫健委（老龄健康处 / 基层卫生健康处）	①"惠记忆"小程序**是纯AD8量表问卷还是含模型 / 算法判断**	C1、F1（前提性）	一句话的是 / 否回答；若含，指出环节	决定14万 / 40万 / 45万 / 94.5万序列能否与AI挂钩
市卫健委	②"94.5万人次"的**统计工具、地理范围、是否去重、统计起止时点**	B2、C1、G2	四项：工具 + 范围 + 去重 + 起止时点	决定S5规模表述能否成立
市卫健委	③筛查后**转诊与随访完成数据**（初筛阳性→完成进一步检查→确诊→纳入管理→随访各级人数；随访率与失访率）	B2、D1、G2	各级人数（一个完整年度即可）	决定S5是"筛了"还是"服务了"
市卫健委	④两份实施方案**全文**（2023-2025、2025-2027）	G1、G2	正式文本或可核对的红头文件	条款引用的合规性
市卫健委	⑤"惠记忆"**隐私政策、知情同意流程、留存期限、伦理审查、个人信息保护影响评估**	F2、G1	隐私政策链接或文本 + 是否经伦理审查的是 / 否回答	S5推广可行性的底线条件
广医二院（神经内科 / 刘军教授团队）	①忆脑康 / 粤脑康**是否做过金标准验证**；若做过，提供**验证样本量、金标准名称、sensitivity、specificity**及验证对象纳排标准	**F1（主）、C1**	一句话"是 / 否"；若"是"，给出**样本量 + 金标准 + sensitivity + specificity**四要素	**S5能否与传统方案比较的决定性数据**
广医二院	②"筛查准确率超90%"的**测算口径**（指标定义、例数、金标准、是否第三方核验）	F1	一句话说明指标、例数、参照标准、是否第三方	决定该数字能否被引用，还是只能标注为自述
广医二院	③"粤脑康"与"BrainCom忆脑康"**是否同一系统；医疗器械注册证编号与注册产品名称**	G1、G2	名称关系一句话 + 注册证号（无则答"未注册"）	决定证据能否合并、G1能否成立
广医二院	④广州**实际部署机构数、累计筛查人次（区分广州 / 全省）、是否与"惠记忆"重复计数**	C1、G2、E1	三项：部署机构数 + 累计人次 + 起止时点；以及对重复计数的**是 / 否**回答	回答"AI到底覆盖了多少人"
广医二院	⑤**单例筛查成本构成**与**支付方**	E1、E2	成本构成清单（列项即可） + 支付方一句话	E1全生命周期成本与可持续性

机构	要取什么	对应指标	最小数据形式	用于什么决策
珠江医院（记忆与认知障碍中心 / 郭洪波团队）	①SMART**是否做过金标准验证**；若做过，提供**验证样本量、金标准、sensitivity、specificity、PPV/NPV**	**F1（主）、C1**	同广医二院①	同广医二院①
珠江医院	②**约500名高危者的后续随访确诊结果**（多少人最终确诊、依据什么）	C1、F1	确诊人数 + 诊断依据	**即使不是正式验证研究，也可作为准金标准依据**
珠江医院	③"准确率超90%"的口径	F1	同广医二院②	避免与忆脑康同措辞互证
珠江医院	④**医疗器械二类证注册证编号与注册产品名称**	G1、G2	注册证号 + 产品名称（供NMPA公开库核验）	确认器械注册事实
珠江医院	⑤**是否存在同一批受试者的AI与传统量表配对双测数据**；配对数	**C1（主）**	是 / 否 + 配对数	**决定能否做C1直接比较**
珠江医院	⑥部署机构数与类型、累计筛查人次、在用与停用、**第二代设备与第一代的可比性**	G2、D2、E1	部署机构数（按类型）+ 累计人次 + 版本更替情况	版本变化影响结果可比性

执行顺序（按投入产出比）：①市卫健委②（94.5万口径）与①（惠记忆算法属性）→ ②两院①（AI验证数据）→ ③珠江医院②（约500高危随访确诊）→ ④两院②③（口径与注册）→ ⑤珠江医院⑤（配对双测）→ ⑥市卫健委③（转诊随访）→ ⑦成本与合规。

若全部无法取得：矩阵对应格保留"**未取得**"，**不做诊断效能比较**；结论表述为"AI效能证据在本轮公开渠道与既有可及资源内未取得"；**不得以估计值、外地数值或项目宣传填充。**

第十四部分 给组长的核心表达

如果政府现在问：下一步应该做什么？

第一，不要直接大规模推广AI养老。

目前在任一场景上，都**不具备"推广"所需的证据**：没有可核验的试点结果、没有相对参照的明确增量、没有完整成本、没有可复制的服务链。此时大规模采购，会把"证据不足"直接转化为财政与照护风险。

第二，优先选择能够形成"AI—传统方案"可验证比较的场景。

推广决策的前提是"知道AI相对现实方案增加了什么"。**凡是找不到现实可行的非AI参照的场景，都不适合作为第一批对象。**

第三，当前 S5 最适合作为正式比较评估对象。

它是唯一"双方都有可核证据"的场景：非AI侧有广州本地 2,111 例的 CDR 金标准数据（含敏感度 / 特异度）；AI侧有被市卫健委文件逐字点名的真实系统与明确部署。**已经具备开展正式比较评估的基本设计条件：存在明确AI系统、现实非AI参照以及广州本地传统量表性能基线；但尚未取得同条件AI验证数据，因此目前仍不能直接比较AI与传统方案的实际效能。**

第四，S1 先解决AI属性和真实运行数据问题。

"S1核心公共服务载体的AI属性目前缺乏充分的一手官方证据支持。" 广州"平安通"、家庭养老床位智能化改造等真实公共服务已经存在，但现有官方材料不足以证明AI已经成为这些核心公共服务流程的稳定组成部分。S1 的下一步不是扩大部署，而是**先核实AI在这些项目里做了什么、相对传统呼援增加了什么。**

第五，通过试点产生 C1、E1、F1 等目前缺失的关键证据。

这三项是当前**同时在两个场景上"证据不足"**的指标：C1（相对参照的增量）、E1（全生命周期成本）、F1（性能与失效）。**它们只能通过有边界、可记录、有参照的真实试点产生，不可能通过更多公开检索得到。**

第六，只有当试点证明AI相对于现实参照存在稳定增量，并且成本、风险、支付和服务链均可接受时，才进入推广。

即以**八项试点门槛**进入试点、以**八项推广门槛**进入推广；任何安全、隐私、责任、退出底线不成立时，**不因需求高、价格低或政策支持而放行。**

一句话总结

> **广州AI养老下一步的关键，不是"再上多少设备"，而是先把"AI相对于现有非AI方案究竟增加了什么"变成可核验的事实——这一步只能靠有参照、有记录、有退出机制的小范围试点完成。当前最具备这一条件的是 S5；S1 需要先确认AI属性与真实运行数据。**

第十五部分 质量自检清单

研究范围

- [x] 没有偷偷增加场景（正式候选 S1—S8；S9 / S10 明确标为**扩展观察项**，非主线）
- [x] 没有删除原候选场景

评价框架

- [x] 7维16项完全一致（A1—G2，逐项核对）
- [x] 没有新增指标
- [x] 没有权重
- [x] 没有总分 / 综合评分 / 0—100分 / 场景总分排名
- [x] 未使用 AHP / TOPSIS / 熵权 / 人工权重

证据

- [x] 所有证据均来自 W1—W6 编号体系
- [x] 112条证据统计一致（W1 32 / W2 28 / W3 27 / W4 17 / W5 4 / W6 4；A49 / B6 / C3 / D19 / E35；已核验103 / 失败6 / 待核3）
- [x] 不把安装写成使用（420户、57名、222户、35张均标注为安装数）
- [x] 不把疑似写成确诊（高危≠疑似≠确诊，三处口径分别标注）
- [x] 不把传统筛查规模写成AI规模（94.5万人次明确不计入AI覆盖）
- [x] 不把宣传写成效果（"筛查准确率超90%"标注为D级自述；"实现闭环"标注为项目方表述）

S1

- [x] 不写"S1不是AI"
- [x] 正确写成"**S1核心公共服务载体的AI属性目前缺乏充分的一手官方证据支持**"

S5

- [x] 94.5万人次不计入AI覆盖
- [x] SMART"超万人"与94.5万明确区分（相差近两个数量级，不得混算）
- [x] AI效能数据缺失明确保留（六项全为"未取得"）
- [x] 不把"高危约500人"写成验证样本（明确标注为筛查样本量与高危检出人数）
- [x] 不把"准确率超90%"作为可用性能指标（标注D/E级，禁止与"96%""98%"互证）

决策

- [x] 区分研究优先级
- [x] 区分试点优先级
- [x] 区分推广优先级（全部场景均为"当前不能判断"）
- [x] 有情境化判断（第十二部分情境化推广矩阵，共11个情境）
- [x] 有试点门槛（八项）
- [x] 有推广门槛（八项）
- [x] 有机构取证清单（3家机构，**16项**具体请求：市卫健委5项＋广医二院5项＋珠江医院6项）

第十六部分 交付物与版本说明

文件	用途
`广州市AI养老场景与政府试点推广决策_最终研究报告.md`	**本文件。**可直接用于向组长汇报的主报告；逐条回答组长16问
`广州市AI养老场景与政府试点推广决策_最终研究报告.pdf`	上述报告的PDF版，供打印与分发
`广州市AI养老场景评价与比较_最终汇总表.xlsx`	配套汇总工作簿：九字段场景总表、16项操作化工具、S1/S5比较、三层优先级、试点 / 推广门槛、情境化矩阵、机构取证表、证据统计

文件	用途
`S1_S5_关键证据闭环最终版.md`	S1 / S5 的证据闭环终版：功能层已闭环什么、效能层缺什么、94.5万证据边界、最小数据闭环
`机构取证清单_最终版.xlsx`	面向市卫健委 / 广医二院 / 珠江医院的具体数据请求表，可直接用于信息公开申请与访谈邀约

版本说明：本轮为**最终整合**，**未覆盖任何历史文件。**此前各轮成果（`16项指标操作化表_最终版.xlsx`、`S1_S5_比较评估工作表_最终版.xlsx`、`政府试点与推广决策框架_最终版.md`、`评价框架Review报告_最终版.md`、`最终评价框架补充说明_20261016.md`、`S5_94.5万人次归属核验.md`、`S5_AI与传统筛查比较矩阵.xlsx`、`S5_机构取证清单.md`、`S1_AI属性核验表.xlsx`、`S1_S5_关键证据闭环更新.md`）继续保留。

本轮的检索边界：**未做任何新的泛化搜索。**全部内容来自已有成果与 W1—W6 证据库。

本报告不做的事：不给场景总分与排名；不估算AI准确率；不把传统筛查规模归入AI；不把疑似写成确诊；不把安装写成使用；不把项目宣传写成效果证据；不使用 AHP / TOPSIS / 熵权 / 综合评分 / 人工权重。